神木市麻家塔乡贺地山
红岩煤矿“7·17”一般地面
其他事故调查报告

2025年7月17日10时22分许，神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿在回风斜井地面井口砌筑防盗采混凝土挡墙时，发生一起坍塌事故，造成1人死亡，2人受伤。

经调查认定，神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿“7·17”地面其他事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿于2001年9月13日成立，统一社会信用代码91610000758844l6XH，企业法定代表人武某某，营业场所位于陕西省榆林市神木市麻家塔乡贺地山村，经营范围：煤炭开采、销售，持有中华人民共和国采矿许可证，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为120万吨/年，矿区面积为2.9854平方公里。

（二）事故企业基本情况

神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿为资源整合矿井，井田面积2.9839km2，设计生产能力120万吨/年，批准开采2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-2煤层。矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井。

煤层自燃倾向性为容易自燃煤层，煤尘具有爆炸性，水文地质类型划分为中等。2025 年 5 月 15 日停产，2025 年 6 月 1 日开始回撤井下设备，2025 年 6 月 12 日回撤完毕，6 月 13 日开始封闭主斜井、副斜井、回风斜井。事故发生前，三条井筒（主斜井、副斜井、回风斜井）已经完成封闭。

（三）事故企业关闭井筒方案审批、报备及验收情况

神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿于2025 年 5 月 31 日编制了《神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿井筒封闭方案》，2025 年 6 月 3 日会审通过，2025 年 6 月 6 日向神木市能源局报备了该方案，6 月 13 日至 7 月 14 日完成了三条关闭井筒（主斜井、副斜井、回风斜井）的封闭工程，并经神木市能源局现场验收合格。具体为：

2025 年 6 月 20 日，神木市能源局店塔煤矿安全服务站工作人员刘勇到红岩煤矿对主斜井、副斜井、回风斜井三个关闭井口封闭情况开展第一次验收，验收内容为第一道墙体掏槽情况，掏槽验收合格。

2025 年 7 月 9 日，神木市能源局店塔煤矿安全服务站工作人员胡伟到红岩煤矿对主斜井、副斜井、回风斜井三个关闭井口的封闭情况开展第二次验收，验收内容为黄土填埋情况，黄土填埋合格。

2025 年 7 月 14 日，神木市能源局店塔煤矿安全服务站工作

人员胡伟到红岩煤矿对主斜井、副斜井、回风斜井三个关闭井口的封闭状况开展第三次验收，验收内容为第二道墙构筑，墙体构筑合格。

（四）回风斜井防盗采墙施工情况

神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿回风斜井防盗采墙工程，是煤矿为了防止不法分子打开风井井口盗采残留资源额外增加的工程，既不属于生产活动，也不属于煤矿关闭井筒封闭工程内容。防盗采墙具体方案为：

距封墙 1000mm 处施工蒸压加气混凝土砌块挡墙，蒸压加气混凝土砌块挡墙厚度 600mm，蒸压加气混凝土砌块挡墙与封墙中间浇筑 C30 混凝土，混凝土厚度 1000mm。

封闭技术要求为：防盗采墙浇筑混凝土厚度 1000mm，在封墙外侧施工，混凝土外侧施工一道 600mm 厚墙体，使用砌块砖砌筑，便于浇筑混凝土，浇筑时分三次浇筑，每次浇筑高度不大于 1.5m。2025 年 7 月 14 日下午，防盗采墙最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙（厚 0.6m）开始砌筑施工并完成约 1.3m 的施工。2025 年 7 月 15 日上午，对第二道红砖挡墙与最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙中间进行混凝土浇筑，浇筑高度大约 1.3m。2025 年 7 月 15 日下午，最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙（厚 0.6m）继续进行砌筑施工并完成总高约 2.6m 的施工。2025 年 7 月 16 日上午，对第二道红砖挡墙与最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙中间再

次进行混凝土浇筑，浇筑总高度大约2.6m。2025年7月16日下午，最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙（厚0.6m）第三次进行砌筑施工并完成总高约3.9m的施工，与顶部相接，挡墙上部预留面积约400*400mm的方形浇筑口用于剩余空间的浇筑施工。2025年7月17日上午，对第二道红砖挡墙与最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙中间第三次进行混凝土浇筑，浇筑总高度大约3.9m，浇筑施工基本结束时，最外侧蒸压加气混凝土砌块砌筑挡墙向外发生坍塌，第三次浇筑的混凝土外溢，导致事故的发生。

（五）事故发生经过

2025年7月17日上午，生产班长陈某某（事故中死者）、防暴车司机张某某、支护工尹某某三人开始浇筑防盗采混凝土挡墙，装载机司机马某某操作装载机，用装载机铲斗托举混凝土输送管（混凝土泵车前端输送管为软管），混凝土输送管固定在外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙上方，从浇筑口输送混凝土。10时20分许，关闭混凝土泵车输送，停止输送混凝土。10时22分许，回风斜井蒸压加气混凝土砌块挡墙突然向外坍塌，陈某某、张某某、尹某某三人正站在贴近蒸压加气混凝土砌块挡墙外侧的脚手架上，墙体坍塌后将三人压住，导致事故发生。

事故发生后，周围作业人员立即将倒塌部分墙体抬起，将伤者张某某救出，随后使用叉车将坍塌墙体抬起，陆续将陈某某、

尹某某二人救出。于当日11时许，将三名伤者送至神木市医院救治，陈某某经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故中防盗采墙位于神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿，墙体周围拉设警戒线，现场勘验时，最外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙向外发生坍塌跌落，坍塌部分较为完整，第三次浇筑的混凝土溢流已凝固。现场勘验该蒸压加气混凝土砌块挡墙宽（拱距）约4.6m，墙高约3.9m，采用梅花丁式结构进行砌筑，现场勘验蒸压加气混凝土砌块为600×200×180mm。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.陈某某，男，神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿生产班长，经抢救无效死亡；

2.尹某某，男，神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿支护工，在事故中受伤。

3.张某某，男，神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿防暴车司机，在事故中受伤。

4.本次事故共造成直接经济损失245万元。

（八）其他情况

混凝土泵车最大布料高度为52m，最大布料半径约47-48m，最大布料深度约37.3-37.6m，泵送排量165-180m^3/h，泵送压力

为低压 7.5MPa/高压 12MPa，输送缸规格为：内径×行程 260×2100mm，输送管直径为 125 或 160mm，臂节数量为 6 节，整车重量约 41-43 吨。

混凝土运输车为陕汽德龙牌，发动机最大净功率为 276KW，制造日期为 2013 年 7 月。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

浇筑混凝土时，混凝土自身重量持续产生的流体静压力和混凝土罐车在满腔浇筑时提供的流体动压力，共同产生的弯矩和剪切力大于蒸压加气混凝土砌块墙体提供的最大抗弯力矩 36.4kN·m 和最大抗剪切力 448.18kN，外侧的蒸压加气混凝土砌块挡墙发生剪切破坏，蒸压加气混凝土砌块挡墙墙体发生垮塌，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.浇筑工艺方法不合理。浇筑最上方防盗采墙时，由于防盗采墙是齐碹满封砌筑，当最后收口浇筑时，形成了密封浇筑腔体，致使浇筑的混凝土没有正常向上的压力释放空间，所携带的动能直接转化为压力。由于密封腔内混凝土压力无法向坚固的井筒壁和后方的黄土填充物释放，导致密封腔内混凝土压力只能向较弱的外侧蒸压加气混凝土砌块挡墙（弱面）释放，是事故发生的主

要原因。

2.安全风险识别不全面。未有效辨识蒸压加气混凝土砌块挡墙内混凝土浆体侧压和混凝土泵车浇筑压力超出蒸压加气混凝土砌块挡墙承载能力的安全风险，导致混凝土浇筑时没有留够释放压力的自由面（弱面），无法做到压力安全释放，是事故的重要原因。

3.现场安全管理有漏洞。作业人员在落实防盗采墙施工方案中“水泥泵车浇筑时，蒸压加气混凝土砌块挡墙5米范围内不得有人”的避险措施不到位，现场管控不严格，是事故发生的原因之一。

4.行业安全指导不细致。行业管理部门对防盗采挡墙满封浇筑风险和防盗采墙的功能认识不到位，导致在落实防盗采墙施工措施时安全要求和标准不科学，存在在防盗采和安全需求之间工作统筹指导不协调的问题。

三、有关责任单位存在的主要问题

神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿在浇筑防盗采墙时，对施工作业现场安全风险辨识不全面，现场安全管理不严格，未能严格落实《安全技术措施》中各项安全措施。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故责任人员处理建议

涉及神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿相关人员6名

对神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿的相关责任人员，1人处处上年度年收入百分之四十的行政罚款，4人处上年度年收入百分之三十的行政罚款，1人处上年度年收入百分之二十的行政罚款。

涉及神木市能源局相关人员3名

对神木市能源局相关责任人员，1人给予诫勉处理，1人给予责令检查处理，1人给予批评教育。

（二）事故责任单位处理建议

对神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，处以行政罚款。

五、事故整改措施

（一）全面深化风险辨识与隐患排查治理

煤矿企业要建立健全施工前风险分析机制，对临时工程、非生产性作业开展专项安全评估，重点识别支护体强度、浇筑压力传导等潜在风险，设置物理隔离和警示标识，加强作业现场动态巡查。

（二）强化行业监管，保障安全生产工作顺利进行

神木市能源局应加强对本行业的监管力度，加强对煤矿生产工作的安全指导，对闭坑风险进行全面分析研判，提出针对性防范措施；同时建立健全施工方案备案审查制度，严格安全措施审查。

（三）开展警示教育与专业能力培训

神木市能源局要组织同类煤矿开展事故警示教育，剖析技术和管理根源。督促企业加强对作业人员、技术人员的安全培训，特别是临时工程风险特点、应急处置等内容，提升一线人员风险防范意识和实操能力。